Scripts adicionales:

Script filesize.ch

Genere un *shell script* denominado *filesize.sh* que admita uno o varios argumentos.

filesize.sh directorio [fichero1] [fichero2] [...]

El *script* debe comprobar si los ficheros pasados como argumento existen o bien en su ruta absoluta o en su ruta relativa al directorio pasado como argumento. El primer argumento indica el directorio donde buscar si el fichero no está expresado con una ruta absoluta. En el caso de que exista en alguno de los dos sitios (absoluta o relativa al directorio), el *script* debe mostrar su nombre y tamaño. En caso de no pasarle ningún fichero al *script*, solo un directorio, deberá mostrar por pantalla el mensaje "No existen ficheros" antes de finalizar. Se pide:

a) Comprobar que el número de argumentos recibidos es correcto y, en caso contrario, finalizar la ejecución notificando el error por la salida de error. Comprobar, además, que, en caso de haber recibido un directorio, el parámetro recibido como primer argumento existe y que es un directorio. En caso de que no se cumplan ambas condiciones, finalizar la ejecución notificando el error.

b) Comprobar si los ficheros pasados como argumentos existen, mostrando su nombre y tamaño.

c) En vez de escribir por pantalla especificar los cambios que habría que hacer en el script para que el resultado se escribiera en un fichero pasado como segundo argumento.

Script corregir

En un ordenador con sistema operativo Linux se está instalando un sistema de entrega y corrección automática de prácticas escritas en lenguaje C. Para ello, se escribirá un *script* llamado **corregir** que procesará las prácticas de todos los alumnos. En el sistema, cada alumno tiene una cuenta de usuario diferente, y el espacio en disco de cada usuario cuelga de la carpeta **/home/**nombre(usuario. En su carpeta raíz, cada alumno debe tener un archivo denominado **practica.c** en el que se encontrará el código fuente completo de su práctica.

El *script* recorrerá las carpetas de los alumnos, y para cada uno compilará y montará el programa fuente mediante **gcc**. Si todo es correcto, generará en la carpeta raíz de cada alumno un fichero ejecutable llamado **practica**, y lo ejecutará para probar la práctica. Después, el *script* borrará el ejecutable y pasará a procesar el siguiente alumno.

Al probar cada práctica, el *script* realizará las siguientes redirecciones:

• La entrada estándar se redirigirá desde un fichero cuyo nombre se pasa como argumento al *script*. Este fichero puede contener una ruta parcial o absoluta. Todas las prácticas se probarán usando el mismo fichero de entrada.

• La salida estándar y la salida de error se redirigirán hacia sendos ficheros llamados **salida.txt** y **error.txt**. Ambos ficheros quedarán grabados en el directorio raíz de cada alumno.

Por tanto el *script* recibirá un único argumento, que es precisamente el nombre del fichero utilizado para la redirección de entrada. Ejemplo de llamada:

$ corregir fichero_entrada.txt

El script generará por pantalla mensajes de error cuando el número de argumentos sea incorrecto, o bien cuando el primer argumento no exista o no sea un fichero normal. En estos casos se finalizará la ejecución.

Al procesar cada alumno, si hay un error se generará un mensaje que se grabará en el fichero **error.txt** en el directorio de prácticas del alumno, indicando el fallo producido:

• Cuando el alumno no tenga el fichero **practica.c** en su directorio raíz.

• Cuando la compilación o el montaje del ejecutable de la práctica de un cierto alumno genere un error. En este caso, el fichero de error contendrá la salida de error generada al compilar/montar.

Script notas

Se pide escribir un *script* de s*hell* que puede recibir uno o dos argumentos (si no es así, imprime un mensaje para ayudar al usuario sobre cómo usar dicho script). El primer argumento será el fichero de entrada y el segundo (en el caso de que lo haya) el nombre del fichero de salida. Si no recibe segundo argumento, el fichero de salida será "default.txt". El *script* asumirá que el fichero de entrada es un archivo que contiene 3 columnas: el nombre, el primer apellido y la nota, de un grupo de alumnos, tal y como se muestra a continuación:

Juana;Borges;9
Maria;Ferranz;10
Noemí;Zola;4
Cesar;Cruz;8

a) Se desea que el *script* provoque que el fichero de salida contenga los alumnos ordenados alfabéticamente según su primer apellido. Dicho fichero contendrá únicamente dos columnas: primer apellido y nota correspondiente, tal y como se muestra a continuación:

Borges;9
Cruz;8
Ferranz;10
Zola;7
b) Crear un segundo *script* que provoque que el fichero de salida contenga las notas ordenadas de menor a mayor. Dicho fichero contendrá una única columna con la nota, tal y como se muestra a continuación:

7
8
9
10

Script buscafichero

Escriba un script llamado buscaFichero.que reciba uno o dos parámetros. El primer parámetro será siempre el nombre de un fichero a buscar sin extensión. El segundo parámetro, en caso de haberlo, será el directorio a partir del cual hay que buscar dicho fichero recursivamente. En caso de no haber segundo parámetro, se buscará a partir del directorio actual. El script buscará cualquier fichero cuyo nombre coincida con el primer parámetro introducido, seguido de cualquier número del 0 al 9 y que tenga extensión **.txt**. Ejemplo de llamada:

$ buscaFichero myfile mydir

myfile3.txt

myfile9.txt

Script my_script

Realiza un *script* de *shell* llamado **my_script** que puede invocarse de dos modos:

• **my_script Borrar nombre_fichero** : en este caso, el *script* borrará el fichero cuyo nombre se pasa como segundo parámetro. Deberá comprobarse el valor devuelto por el mandato al borrar: si se hubiera producido algún error, se deberá imprimir por pantalla el mensaje **"Error al borrar el fichero"**. Si se consigue borrar el fichero satisfactoriamente, se imprimirá por pantalla el mensaje **"Borrado el fichero nombre_fichero"**, siendo **nombre_fichero** el nombre del fichero pasado como segundo parámetro.

• **my_script PermisoW nombre_fichero** : en este caso, el *script* proporcionará permiso de escritura tanto para el usuario (propietario), como para el grupo al que pertenece, y se imprimirá por pantalla el mensaje **"Permiso de W otorgado al fichero nombre_fichero"**, siendo **nombre_fichero** el nombre del fichero pasado como segundo parámetro.

En caso de que los parámetros recibidos por el *script* no sean correctos, deberá mostrarse por pantalla un mensaje de ayuda que indique al usuario cómo puede ser invocado correctamente.

NOTA. Algunos de los mandatos que podrían utilizarse son los siguientes:

• **test**: comprueba tipos de ficheros y valores. Algunas opciones son: **-e FILE**, comprueba si el fichero existe; **-f FILE** comprueba si un fichero existe y si es de tipo regular; **-d FILE** comprueba si un fichero existe y es un directorio; **-z STRING** comprueba si la longitud de STRING es cero. También sirve para comprobar valores, por ejemplo: **test $MIVARIABLE –eq 2**, comprueba si el valor de la variable es 2.

• **chmod**: cambia los permisos de los archivos. Sintaxis: **chmod [ugoa][+-=][permisos] FILE**

Script copiamp3

Se pide realizar un *script* de *shell* llamado *copiamp3* que reciba uno o dos argumentos. El primer argumento será un directorio, en el que se deberán buscar todos los archivos con extensión *.mp3* de forma recursiva. El segundo argumento será otro directorio, en el que deberán copiarse todos los archivos *.mp3* encontrados. En caso de que no se reciba segundo argumento, los archivos *.mp3* se copiarán al directorio actual.

Se pide:

a) Comprobar que el número de argumentos recibidos es correcto y, en caso contrario, finalizar la ejecución notificando el error. Comprobar, además, los argumentos recibidos son directorios. En caso de que no se cumplan alguna de las condiciones, finalizar la ejecución notificando el error.

b) Copiar recursivamente, todos los ficheros *.mp3* que se encuentren a partir de la ruta recibida como primer argumento al directorio recibido como segundo argumento o, en su defecto, al directorio actual. Suponer que no hay ningún fichero o directorio que contiene espacios en su nombre.

Script 1.sh

Un administrador de sistemas quiere automatizar las copias de seguridad de un servidor. Para ello debe dejar una copia de los ficheros más críticos de un directorio en unos directorios específicos del servidor principal. Estos ficheros tienen un nombre con el formato fic_<año>_<mes>_<día>.sec, donde <año> es un número entero de 4 dígitos, mes es un número entero de 2 dígitos y día es un número entero de 2 dígitos. Se pide realizar un *script de Shell* (*1.sh)* que se ejecutará con los siguientes argumentos:

./1.sh [directorioOrigen] [directorioDestino1] [directorioDestino2] [...]

Dicho script realizará una copia de los ficheros cuyo nombre siga el formato especificado anteriormente en los directorios destino y que se encuentren en el directorio origen o por debajo de él.

Se pide:

a) Comprobar que el número de argumentos recibidos es al menos 2 y, en caso contrario, finalizar la ejecución notificando el error. Comprobar, además, que cada argumento es un directorio. En caso de que no se cumplan alguna de las condiciones, finalizar la ejecución notificando el error.

b) Copiar los ficheros cuyo nombre cumple el formato especificado del directorio Origen a cada uno de los directorios Destino.